Protokol I2C

IFE307 — Embedded System

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

Pertemuan Lalu: UART

Pada Pertemuan 4 kita membahas UART:

- Komunikasi serial **asinkron**, tanpa kabel clock
- Memakai 2 jalur (TX dan RX), baud rate harus sama
- Hanya menghubungkan **dua perangkat** (*point-to-point*)
- Tidak ada konsep alamat, karena lawan bicaranya hanya satu

Masalahnya: satu Arduino sering perlu bicara dengan banyak perangkat sekaligus, misalnya LCD, sensor suhu, jam (RTC), dan layar OLED.

Jika setiap perangkat butuh pasangan TX/RX sendiri, pin habis dengan cepat. Perlu protokol yang bisa dipakai **bersama-sama** di jalur yang sama

Ide Dasar: Bus Bersama

Bus adalah jalur komunikasi yang dipakai bergantian oleh banyak perangkat.

Agar bus bekerja, diperlukan:

1. **Alamat**: nama unik untuk tiap perangkat
2. **Aturan giliran**: siapa yang boleh bicara kapan
3. **Clock bersama**: supaya semua perangkat membaca bit pada saat yang sama

I2C menyediakan ketiganya hanya dengan **2 kabel sinyal**.

Protokol I2C

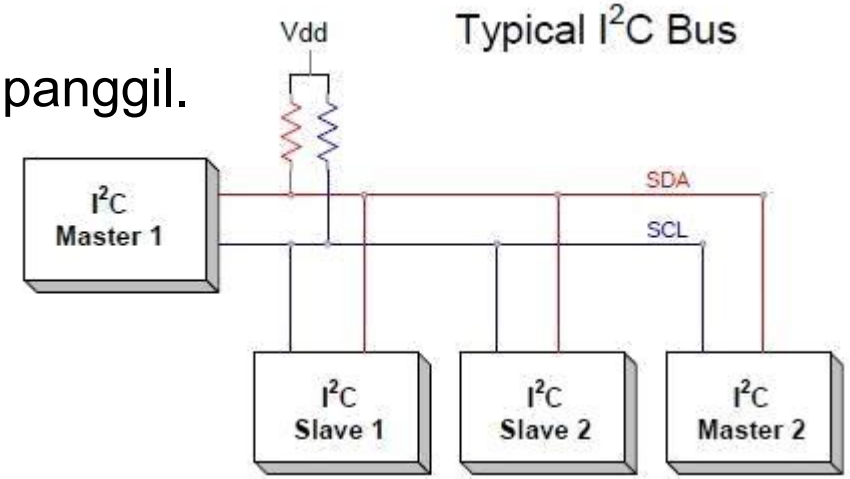
I2C (*Inter-Integrated Circuit*) dikembangkan Philips (sekarang NXP). Jenisnya serial **sinkron**: ada kabel clock.

- **SDA** (*Serial Data*): jalur data dua arah
- **SCL** (*Serial Clock*): jalur clock yang dibangkitkan master
- Ditambah VCC dan GND, modul I2C cukup memakai **4 kabel**

Aspek	**UART**	**I2C**
Clock	Tidak ada	Ada (SCL)
Perangkat per bus	2	Banyak
Alamat	Tidak ada	Ada (7-bit)
Pembagian peran	Setara	Master dan slave

Master dan Slave

- **Master** (Arduino): memulai komunikasi, membangkitkan clock di SCL, dan memilih perangkat tujuan lewat alamat
- **Slave** (LCD, sensor, RTC): hanya menjawab saat alamatnya dipanggil. Slave tidak boleh memulai pembicaraan sendiri.



Satu bus untuk banyak perangkat:

- Semua modul disambung paralel ke SDA dan SCL yang sama
- Setiap modul dibedakan dari alamatnya
- **Dua modul dengan alamat sama di satu bus akan bentrok.** Banyak modul menyediakan jumper untuk mengubah alamat.

Resistor Pull-up dan Open-drain

SDA dan SCL bersifat **open-drain**: perangkat hanya bisa menarik jalur ke **LOW**. Level **HIGH** didapat dari resistor pull-up ke VCC.

- Jika tidak ada yang menarik jalur, resistor pull-up membuatnya HIGH
- Jika ada satu perangkat yang menarik ke LOW, jalur menjadi LOW
- Dengan cara ini dua perangkat tidak bisa saling merusak (tidak ada hubungan singkat HIGH ke LOW)

Nilai umum: 4,7k sampai 10k. Modul LCD I2C biasanya sudah memiliki resistor ini, sehingga tidak perlu menambah sendiri.

Jika pull-up terlalu besar, sinyal naik lambat. Jika terlalu kecil, arus yang harus ditarik perangkat terlalu besar.

Urutan Satu Transaksi I2C

START | ALAMAT 7-bit + R/W | ACK | DATA 8-bit | ACK | ... | STOP

1. **START**: master menarik SDA ke LOW saat SCL masih HIGH
2. Master mengirim **alamat 7-bit** dan 1 bit **R/W** (0 = tulis, 1 = baca)
3. Slave yang cocok menjawab **ACK** (menarik SDA ke LOW pada clock ke-9)
4. Master mengirim satu atau lebih **byte data**, tiap byte dijawab ACK
5. **STOP**: master melepas SDA ke HIGH saat SCL HIGH

Data pada SDA hanya boleh berubah saat SCL LOW. Saat SCL HIGH, receiver membaca nilainya.

Alamat 7-bit dan ACK

Byte pertama setelah START berisi alamat dan arah:

Bit 7 sampai 1	Bit 0
Alamat perangkat (7 bit)	R/W: 0 = tulis, 1 = baca

- 7 bit memberi *27=128* kemungkinan alamat (0x00 sampai 0x7F)
- Sebagian alamat dicadangkan standar (0x00 sampai 0x07 dan 0x78 sampai 0x7F), sehingga yang dapat dipakai sekitar 112
- **ACK** artinya "data diterima". Jika tidak ada ACK (**NACK**), berarti tidak ada perangkat yang menjawab alamat itu, atau perangkat tidak siap.

Arduino library Wire menerima alamat 7-bit tanpa bit R/W, jadi alamat yang ditulis di program adalah angka 7-bit saja.

Kecepatan I2C

Mode	Kecepatan clock	Keterangan
Standard	100 kHz	Bawaan library Wire pada Arduino
Fast	400 kHz	Didukung banyak sensor dan OLED

Contoh hitungan:

- satu byte beserta ACK butuh 9 pulsa clock. Pada 100 kHz, satu periode clock = 10 µs, jadi:

$$t_{\text{byte}} = 9 \times 10\ \mu\text{s} = 90\ \mu\text{s}$$

- Mengirim alamat dan satu byte data butuh sekitar 180 µs, belum termasuk START dan STOP. Untuk teks di LCD yang berubah beberapa kali per detik, kecepatan ini sudah lebih dari cukup.
- I2C dirancang untuk jarak **pendek** (dalam satu board atau kabel di bawah sekitar 1 meter).

Contoh Perangkat I2C

Perangkat	Fungsi	Alamat umum
LCD dengan backpack PCF8574	Tampilan teks	0x27 atau 0x3F
OLED SSD1306	Tampilan grafis kecil	0x3C
RTC DS3231	Jam dan tanggal	0x68
Sensor BMP280	Tekanan dan suhu	0x76 atau 0x77
MPU6050	Akselerometer dan giroskop	0x68 atau 0x69

Perhatikan: DS3231 dan MPU6050 sama-sama memakai 0x68 secara bawaan. Jika keduanya dipasang di satu bus, salah satunya harus diubah alamatnya (MPU6050 punya pin AD0 untuk pindah ke 0x69).

/EOF